

FÓRMULAS CLAVE:

VALOR PRESENTE (VP) Y COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE)

Economía para Ingenieros · Ingeniería Eléctrica ULA ·

1. Factores de interés compuestos más usados

Factor	Fórmula	Para qué sirve
(P/F, i, n)	$P = F \times (1+i)^{-n}$	Traer un valor futuro F a valor presente P
(F/P, i, n)	$F = P \times (1+i)^n$	Llevar un valor presente P a valor futuro F
(P/A, i, n)	$P = A \times [1 - (1+i)^{-n}] / i$	Convertir una serie anual A en valor presente P
(A/P, i, n)	$A = P \times [i(1+i)^n] / [(1+i)^n - 1]$	Convertir un valor presente P en serie anual A
(A/F, i, n)	$A = F \times i / [(1+i)^n - 1]$	Convertir un valor futuro F en serie anual A

2. Fórmulas generales

$$VP = \text{Costo Inicial} + A \times (P/A, i, n) - S \times (P/F, i, n)$$

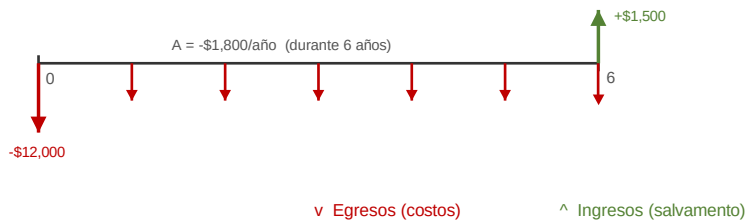
$$CAE = P \times (A/P, i, n) + A - S \times (A/F, i, n)$$

Regla: se elige la alternativa de MENOR costo.

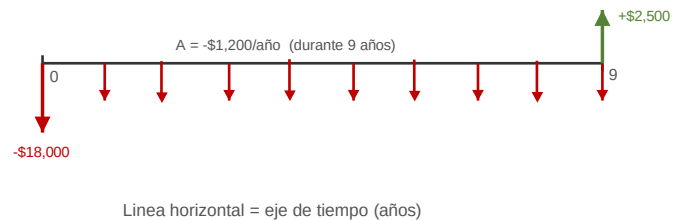
- Vidas iguales → VP o CAE.
- Vidas diferentes → preferir CAE.

3. Diagramas de flujo de dinero del ejemplo (i = 12%)

Alternativa A (n = 6 años)



Alternativa B (n = 9 años)



Línea horizontal = eje de tiempo (años)

4. Ejemplo resuelto paso a paso (i = 12%)

Dato	Alternativa A	Alternativa B
Costo Inicial (P)	\$12.000	\$18.000
Costo Anual (A)	\$1.800	\$1.200
Valor de Salvamento (S)	\$1.500	\$2.500
Vida útil (n)	6 años	9 años

Solución por CAE (recomendado por vidas desiguales):

Factores: $(A/P, 12\%, 6) = 0.2432$; $(A/F, 12\%, 6) = 0.1232$; $(A/P, 12\%, 9) = 0.1877$; $(A/F, 12\%, 9) = 0.0677$;

$$CAE_A = 12.000 \times 0.2432 + 1.800 - 1.500 \times 0.1232 = \$4.533,60$$

$$CAE_B = 18.000 \times 0.1877 + 1.200 - 2.500 \times 0.0677 = \$4.409,35$$

Decisión: Alternativa B (menor CAE). Aunque invierte más al inicio, su menor costo anual y mayor vida la hacen preferible.

Regla Práctica: Vidas Iguales = VP o CAE (misma decisión), Vidas Diferentes = Preferir CAE. Siempre declarar las tasas y los supuestos.